

Lista 6 - Derivadas, Construção de Gráficos e Derivação implícita

Calcule as derivadas

01. $f(x) = \frac{x^5 \sin(\ln[x^2 + x + 1]) - \cot(e^{2x^2-20x+7} \csc[\ln(x^5 + x^2)])}{\sin(3x) \cos(3x) \tan(3x)}$
02. $f(x) = \frac{e^{(\sin[x^2-4] \sec[2x+e^{2x}]+\ln[x^3-3x^2+3x])} \csc(e^{[x^2+4]})}{\sin(e^{\ln[x^3-8]}) \cos^{-1}(x^2 - 5x + 9)e^{x^2+3}}$
03. $g(x) = \frac{\sec^5(\tan^3[\arcsin(\cos[\arccos(e^{\arctan[\csc(\ln x)])})])}{\ln(\tan[\sin(\cos[x^2 + 2x + 1])])} + e^x$
04. $h(x) = \frac{e^{e^{e^{(x \ln x - x)}}}}{\ln(\cot(\frac{2x+e^{2x}}{8x})) \arctan(\arcsin[\arccos x])}$
05. $f(x) = \sin^{-1}(2x^2 + 5x^3 + \ln[x^2 + e^x] - \cot[\arctan(e^x)]) \arctan(x \ln x) - \frac{x^3 - 4xe^x + e^x}{\ln(\csc[\tan(x^3 + \ln x)])}$
06. $e^{(\tan x - x)} \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| \ln |\sec x + \tan x| - x^3 + 3x - \frac{2 \ln(\sec^{-1}[\csc^{-1}(x^2 - 4x^3 + e^{\ln[x^3]})])}{e^{\arccos(\ln x^4)}}$
07. $\frac{\ln |\sec x + \tan x|}{\ln |\csc x - \cot x|} e^{\cot(\arctan[\tan(e^{[x^2+\ln x]})])} - \left(\frac{x\sqrt{4+x^2}}{2} + 2\ln|x + \sqrt{4+x^2}| \right)$
08. $\exp \left(\frac{\frac{1}{6} \ln \left| \frac{3+x}{3-x} \right| \sin^{-1}(x^3 + e^x)}{\ln |\sec x + \tan x| \ln |\csc x - \cot x|} \right) \ln \left(\frac{\ln |\sec x + \tan x| \ln |\csc x - \cot x|}{\frac{1}{6} \ln \left| \frac{3+x}{3-x} \right| \cos^{-1}(x^5 + e^x)} \right)$
09. $\frac{\sin x - x \cos x}{\tan x - x} \left(\frac{x}{2} \sqrt{\varphi^2 + x^2} + \frac{\varphi^2}{2} \ln |x + \sqrt{\varphi^2 + x^2}| \right), \varphi \in \mathbb{R}$
10. $\frac{\sec^2(3x) \ln[\sin(x^{e^x})] + \tan^{-1}(x^{4x^2+2x})}{\tan^{-1}(\frac{e^x+3x^8-7x}{\ln|x^e|})}$

Nas questões 11 à 20 construa os gráficos definindo os pontos de máximo, mínimo e inflexão e as assíntotas verticais, horizontais e inclinadas, se houver:

11. $f(x) = e^{(-0.1(x-7))(\sin(x-7)+\cos(x-7))}$
12. $g(x) = \frac{\sin(x+2) \ln|x^2-4|}{4x^4-8x+16}$
13. $g(x) = \frac{x^3 \sec(x)}{\cot(x^2-4) + \csc e^{2x}}$
14. $f(x) = \frac{\arcsin(x^3+9)}{\tan(2x+4)}$
15. $f(x) = 3x^3 \arctan x - \sin(x+9)$
16. $f(x) = \sin^2(x-7) \cot^3(3x+2)$
17. $f(x) = (x^3+2) \sec x$
18. $f(x) = \ln |\tan(x) + \sin(x) - \cos(x)|$
19. $f(x) = \frac{e^{\sin 3x} \csc x}{\sin x^3 \ln |x^3 - \cos x|}$
20. $f(x) = \sin(x) \cosh(x) + \tan(x) \csc(x) e^{\cot(x)}$

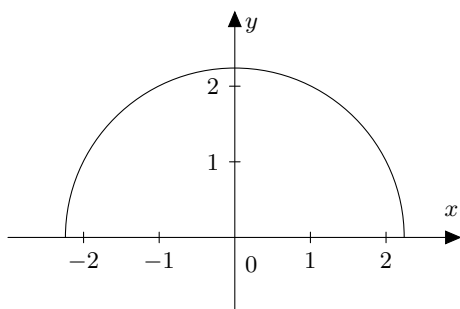
21. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x varia com o tempo segundo a equação $x = \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt}), t \geq 0$, onde v_0 e k são constantes estritamente positivas.

a) Qual a velocidade no instante t ?

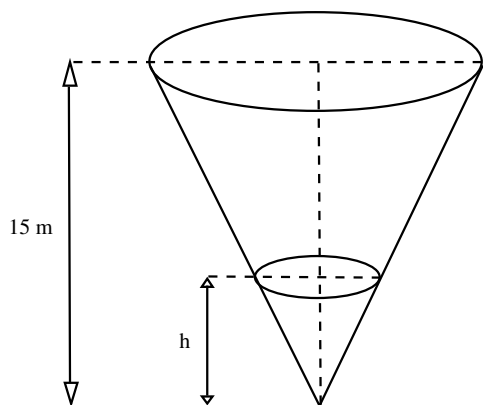
- b) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: “a função é estritamente crescente”.
- c) Qual a aceleração no instante t ?
- d) Com argumentos físicos, justifique a afirmação: “o gráfico da função tem a concavidade voltada para baixo”.
- e) Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt})$.
- f) Esboce o gráfico da função.

22. Um ponto desloca-se sobre a hipérbole $xy = 4$ de tal modo que a velocidade de y $\frac{dy}{dt} = \beta$, β constante. Mostre que a aceleração da abscissa x $\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\beta^2}{8}x^3$.

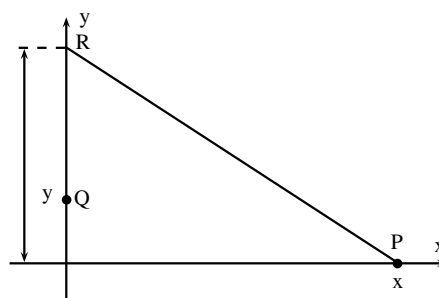
23. Um ponto move-se sobre a semicircunferência $x^2 + y^2 = 5, y \geq 0$. Suponha $\frac{dx}{dt} > 0$. Determine o ponto da curva em que a velocidade de y seja o dobro da de x .



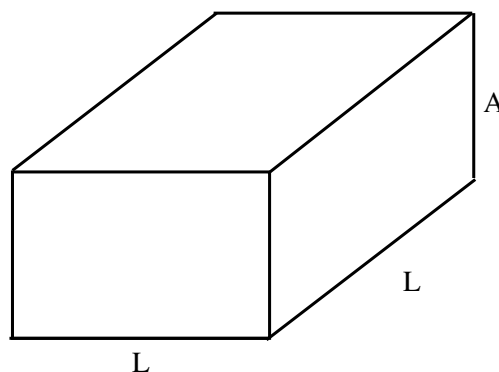
24. Enche-se um reservatório, cuja forma é a de um cone regular reto, de água a uma taxa de $0,1m^3/s$. O vértice está a $15m$ do topo e o raio do topo é de $10m$. Com que velocidade o nível h da água está subindo no instante em que $h = 5m$?



25. Dois pontos P e Q deslocam-se, respectivamente, nos eixos x e y de modo que a soma das distâncias de P a R e de R a Q mantém-se constante e igual a e durante o movimento, onde $R = (0, h)$ um ponto fixo.



26. Um tanque regular aberto deve ter uma base quadrada e seu volume deve ser de $125m^3$. O custo por metro quadrado é de \$ 24 para a base e de \$ 12 para os lados. Ache as dimensões do tanque cujo custo total do material seja mínimo.



27. Um gerador de corrente contínua tem uma força eletromotriz de E volts e uma resistência interna de r ohms, onde E e r são constantes. Se R ohms for a resistência externa, a resistência total será de $(r + R)$ ohms e se P watts for a potência, então

$$P = \frac{E^2 R}{(r + R)^2} \quad (1)$$

Mostre que a maior potência será consumida quando as resistências interna e externa forem iguais

28. Um automóvel viajando a uma velocidade de $9m/s$ aproxima-se de um cruzamento, um caminhão viajando a uma velocidade de $12m/s$, o atravessa. O automóvel e o caminhão estão em estradas perpendiculares entre si. Quanto

tempo após o caminhão deixar o cruzamento, os veículos estarão mais próximos um do outro?

29. Dois aviões A e B voam horizontalmente à mesma altitude. O avião B está a sudoeste do avião A e $20km$ a oeste e $20km$ ao sul de A . Se o avião A está viajando para o oeste a $16km/min$ e o avião B está viajando para o norte a $\frac{64}{3}km/min$

a) Em quantos segundos eles estarão mais perto um do outro?

b) Qual será a menor distância entre eles?

30. Um cone circular reto deve ser inscrito em uma esfera com um raio dado. Ache a razão entre a altura e o raio da base do cone de maior volume possível.